

Lösungen Potenzen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Potenz als Malkette

1. a) 32 b) 10 000 c) $7^3 = 343$ d) $3^5 = 243$ a) $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$; b) $10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$; c) $7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^3 = 343$; d) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5 = 243$
2. a) 144; 24 b) 64; 12 c) 125; 15 d) 225; 30 a) $12^2 = 12 \cdot 12 = 144$, $12 \cdot 2 = 24$; b) $2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$, $2 \cdot 6 = 12$; c) $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$, $5 \cdot 3 = 15$; d) $15^2 = 15 \cdot 15 = 225$, $15 \cdot 2 = 30$
3. a) 2; 4; 8 b) $2^{10} = 1024$ a) 2; $2 \cdot 2 = 4$; $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$; b) zehnmal mal 2: $2^{10} = 1024$ Bakterien
4. ja: $2^7 = 128$ Lagen, 12,8 mm Lagen: $2^7 = 128$; Dicke: $128 \cdot 0,1 = 12,8$ mm. Ja, der Stapel ist dicker als 10 mm (um 2,8 mm).

B Minus und Komma in der Potenz

1. a) 36 b) -32 c) 1 d) -1000 a) $(-6) \cdot (-6) = 36$; b) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$; c) $(-1)^8 = 1$; d) $(-10) \cdot (-10) \cdot (-10) = -1000$
2. a) 49; -49 b) 1; -1 c) -27; -27 a) $(-7)^2 = 49$, $-7^2 = -49$; b) $(-1)^4 = 1$, $-1^4 = -1$; c) $(-3)^3 = -27$, $-3^3 = -27$
3. a) 0,25 b) 1,44 c) 0,008 d) $\frac{4}{25}$ e) $\frac{1}{8}$ a) $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$; b) $1,2 \cdot 1,2 = 1,44$; c) $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$; d) $\frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 5} = \frac{4}{25}$; e) $\frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{8}$
4. -6^2 (Wert -36) $-6^2 = -36$, $(-6)^2 = 36$, $(-3)^3 = -27$, $-0,5^2 = -0,25$ – die kleinste ist -6^2

C Vergleichen und Exponent finden

1. a) $>$ b) $<$ c) $=$ d) $<$ a) $3^2 = 9 > 2^3 = 8$; b) $10^2 = 100 < 2^7 = 128$; c) $4^2 = 16 = 2^4$; d) $1^{10} = 1 < 10^1 = 10$
2. a) $x = 6$ b) $x = 4$ c) $x = 5$ d) $x = 3$ a) 2, 4, 8, 16, 32, 64: $x = 6$; b) 5, 25, 125, 625: $x = 4$; c) fünf Nullen: $x = 5$; d) 3, 9, 27: $x = 3$
3. 2^7 (Wert 128) $5^3 = 125$, $2^7 = 128$, $11^2 = 121$ – die größte ist 2^7
4. nein: $2^9 = 512$, nach 9 Tagen $2^x = 512$: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, also $x = 9$. Nein, eine Woche (7 Tage) reicht nicht; es dauert 9 Tage, 2 Tage länger.

D Negative Hochzahl und hoch null

1. a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{1}{1000}$ c) $\frac{1}{16}$ d) $\frac{1}{7}$ e) 1 a) $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$; b) $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$; c) $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$; d) $7^{-1} = \frac{1}{7}$; e) $6^0 = 1$
2. a) $\frac{1}{2} = 0,5$ b) $\frac{1}{5} = 0,2$ c) $\frac{1}{100} = 0,01$ d) $\frac{1}{4} = 0,25$ a) $2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$; b) $5^{-1} = \frac{1}{5} = 0,2$; c) $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$; d) $4^{-1} = \frac{1}{4} = 0,25$
3. a) $>$ b) $<$ c) $>$ d) $>$ a) $8^{-1} = \frac{1}{8} = 0,125 > 0,1$; b) $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001 < 0,01$; c) $2^{-2} = \frac{1}{4} = 0,25 > 0,2$; d) $3^0 = 1 > 0,9$
4. $20^{-1} < 0,15 < 5^{-1} < 4^{-1} < 0,3$ $20^{-1} = 0,05 < 0,15 < 5^{-1} = 0,2 < 4^{-1} = 0,25 < 0,3$

T Probetest

1. $x = 4$ 8, 64, 512, 4096: vier Faktoren, $x = 4$
2. a) **-216** b) **-36** c) **0,064** a) $(-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = -216$; b) $-(6 \cdot 6) = -36$; c) $0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,064$; d) **1** e) **0,1** $(-5)^0 = 1$; e) $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$
3. 4^4 (**Wert 256**) $4^4 = 256$, $3^5 = 243$, $15^2 = 225$ – die größte ist 4^4
4. $>$ $2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625 > 0,06$
5. $4^5 = 1024$ **neu, mehr als 1000** Nach 1 Stunde $4^1 = 4$, nach 2 Stunden $4^2 = 16$, nach 5 Stunden $4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1024$ neue Personen. Ja, $1024 > 1000$.